

حصا دي صاوي

دليل المطور — السلامة والإصدارات القادمة

Android · iOS

versionCode 165

الإصدار 5.6.5

وثيقة فنية حيوية لإدارة الأمان، الإصدار، والنشر
تاريخ الإنشاء: 24 أبريل 2026

فهرس المحتويات

1. نظرة عامة على المشروع
2. المعلومات الحيوية للهوية والتوقيع
3. المكدس التقني الكامل
4. البنية الإنتاجية والنشر
5. إدارة الأسرار والمتغيرات البيئية
6. الأمان والمصادقة
7. رفع الملفات والوسائط
8. قاعدة البيانات والمخطط
9. API ومسارات الخادم
10. تطبيق الموبايل (Expo)
11. لوحة تحكم الإدارة (Web)
12. سير عمل البناء والإصدار
13. قائمة فحص ما قبل النشر
14. إدارة الإصدارات والـ versionCode
15. المخاطر المعروفة وكيفية التعامل معها
16. خطة الإصدارات القادمة
17. إجراءات الطوارئ (Rollback & Recovery)

1. نظرة عامة على المشروع

حساوي بوابة ذكية لمدينة الحساوي في السودان: سوق، مواصلات، توصيل، اجتماعي، رياضة، وظائف، دليل طبي، إعلانات، تكريم شخصيات، مفقودون، وأكثر. مبني ك **pnpm monorepo** يحتوي على عدة منتجات مرتبطة:

المنتج	التقنية	المسار	الدور
تطبيق الموبايل	Expo / React Native 0.81	<code>artifacts/hasahisawi</code>	المنتج الرئيسي للمستخدم النهائي
خادم API	Express 5 + Node 24	<code>artifacts/api-server</code>	كل عمليات ال Backend
لوحة تحكم	React + Vite	<code>artifacts/admin-dashboard</code>	إدارة المحتوى والمستخدمين
Canvas / Mockup	Vite	<code>artifacts/mockup-sandbox</code>	بيئة معاينة المكونات للمصمم

2. المعلومات الحيوية للهوية والتوقيع

تحذير حرج: أي تغيير على `package` أو `SHA-1` سيمنع تحديث التطبيق على Play Store ويفصل Firebase Auth و Google Sign-In g. لا تُغيّرهما أبداً.

الحقل	القيمة
اسم التطبيق	حساوي
Slug (Expo)	<code>al-hasahisa-service</code>
Package (Android)	<code>com.almhbob.hasahisawi</code>
Bundle ID (iOS)	<code>com.almhbob.hasahisawi</code>
Firebase Project	<code>hasahisawi</code>
Sender ID	<code>133656291161</code>
SHA-1 توقيع الرفع	<code>7bc4a4fc7a923705d36653b1e067794d6bd4c208</code>

- 133656291161 kajn1h6a40oriel45qsb4douv18apm5e.apps.googleusercontent.com	Google webClientId
almhbob2026	Expo Owner
al-hasahisa-service	EAS Project
::hasahisawi	Scheme (Deep Link)

ملفات حساسة في المستودع

- `google-services.json` — لا تُعدّله يدوياً، يُنزل من Firebase Console.
- `credentials.json` + `hasahisawi-upload.pem` + `eas-upload-new.pem` — مفاتيح التوقيع (محلية)، يجب نسخها احتياطياً.
- إذا فُقدت مفاتيح التوقيع: لن تستطيع رفع تحديث جديد على نفس التطبيق إلى Play Store.

3. المكّس التقني الكامل

Backend

- **Node.js 24** (تشغيل الإنتاج)
- **Express 5** + Helmet + CORS
- **multer** — رفع الملفات
- **express-rate-limit** — حماية
- **Pino** — تسجيل
- **Firebase Admin SDK** — تحقّق ID Tokens
- **PostgreSQL (pg)** + Drizzle ORM
- **Zod** + drizzle-zod
- **esbuild** — حزم الإنتاج

Frontend (Mobile)

- **Expo 54.0.27** — New Architecture مفعّلة
- **React Native 0.81.5**
- **React 19.1** + React Compiler
- **Expo Router 6** (file-based)
- **Firebase JS SDK 12.10**
- **TanStack React Query 5**
- **Reanimated 4** + Worklets
- **expo-image-picker 17** — للوسائط
- **expo-notifications** + FCM
- **expo-local-authentication** — البصمة
- **react-native-webview** — للخرائط

Storage / Media

- **Firebase Storage** (المسار الأساسي)
- **Backend Multer** (احتياطي)
- حدّ الحجم على الخادم: **500MB**
- مهلة الرفع: **15 دقيقة**

Admin Dashboard

- **React 19** + Vite 7
- **TypeScript 5.9**
- 14 صفحة إدارية
- مصادقة بـ session token من API

4. البنية الإنتاجية والنشر

المكوّن	المزوّد	عنوان/معرّف
API الإنتاج	Render.com	<code>https://hasahisawi.onrender.com</code>
Service ID	Render	<code>srv-d7hnfmvaqgkc739ea5f0</code>
قاعدة البيانات	Render PostgreSQL	متّصلة بمتغيّر <code>DATABASE_URL</code>
Storage الوسائط	Firebase Storage	<code>hasahisawi.firebaseiostorage.app</code>
Auth	Firebase Auth	مشروع <code>hasahisawi</code>
Push Notifications	Firebase Cloud Messaging	Sender <code>133656291161</code>
بناء AAB / APK	EAS Build	profiles: development / preview / production
CI/CD	GitHub Actions + Codemagic	<code>github/workflows/build-aab.yml</code>

مهم — أمر بناء Render مختلف عن `render.yaml`:

```
cd artifacts/api-server && cp package.render.json package.json && npm install -  
-include=dev --legacy-peer-deps && node build.mjs
```

عند إضافة dependency جديد لـ `api-server` يجب إضافته في `package.render.json` أيضاً وإلا سيفشل النشر.

تشغيل النشر يدوياً

- عبر `RENDER_DEPLOY_HOOK` المخزّن في Replit Secrets.
- قراءة الـ logs عبر `RENDER_API_KEY`.
- Auto-deploy مفعّل من فرع `master`.

5. إدارة الأسرار والمتغيّرات البيئية

القاعدة الذهبية: لا تكتب أي مفتاح أو سرّ مباشرة في الكود. استخدم Replit Secrets للتطوير، و Render Envvars للإنتاج، و EAS envs للبناء.

متغيّرات الخادم (Render)

المتغيّر	الوصف	إلزامي؟
PORT	منفذ الاستماع	تلقائي
NODE_ENV	production	نعم
DATABASE_URL	اتصال PostgreSQL	نعم
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON	JSON كامل لخدمة Firebase Admin	نعم — للتحقق من ID tokens
PUBLIC_BASE_URL	القاعدة العامة لروابط الرفع	اختياري
GOOGLE_API_KEY	مفتاح Gemini / AI	اختياري — لميزات AI
ADMIN_PIN (إن وُجد)	PIN لوحة التحكم	نعم

متغيّرات (EXPO_PUBLIC_*) Expo

كل متغيّر يبدأ بـ `EXPO_PUBLIC_` يُضمّن داخل الـ APK ويُمكن قراءته من العميل. **لا تضع فيها أي سرّ حقيقي** (مثل service account أو private keys).

المتغيّر	الوصف
EXPO_PUBLIC_API_URL	<code>https://hasahisawi.onrender.com</code>
EXPO_PUBLIC_DOMAIN	<code>hasahisawi.onrender.com</code>
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY	مفتاح Firebase العام
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN	<code>hasahisawi.firebaseio.com</code>
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID	<code>hasahisawi</code>
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET	<code>hasahisawi.firebaseio.com</code>
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID	<code>133656291161</code>
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID	شُعْرَف تطبيق Firebase
EXPO_PUBLIC_FIREBASE_APPCHECK_SITE_KEY	reCAPTCHA للويب فقط (اختياري)

أسرار CI/CD

- `EXPO_TOKEN` — رمز Expo للنشر التلقائي عبر EAS.
- `RENDER_API_KEY` + `RENDER_DEPLOY_HOOK` — لتشغيل النشر وقراءة الـ logs.

• قائمة `hasahisawi_eas` + `hasahisawi_firebase` Codemagic

6. الأمان والمصادقة

طبقات المصادقة

1. **Firestore Authentication** — للمستخدم النهائي (Email/Password, Google Sign-In, Phone).
2. **Backend JWT Sessions** — يصدر الخادم session token بعد التحقق من الـ ID token عبر Firebase Admin.
3. Header — **x-user-token** لكل طلب محمي.
4. **x-admin-pin** — لمسارات الإدارة الحساسة.

Rate Limiting (express-rate-limit)

المسار	النافذة	الحد
عام (كل المسارات)	15 دقيقة	300 طلب / IP
تسجيل الدخول	15 دقيقة	10 محاولات فاشلة
التحقق من PIN الإدارة	10 دقائق	5 محاولات

هيدرز الأمان (Helmet)

- مفعّل افتراضياً مع تخصيص `crossOriginResourcePolicy: cross-origin` ليسمح بتقديم ملفات `uploads/` للموبايل.
- CSP موقوف لأن التطبيق Native (لا يمر عبر متصفح).

CORS

مفعّل لكل الـ (`origin: true`) origins — الحماية الفعلية عبر Bearer tokens، لأن React Native لا يرسل Origin ثابت.

قائمة فحص الأمان قبل كل إصدار

- التأكد من عدم تسريب `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON` في أي ملف.
- التأكد من تشغيل `npm audit` أو فحص أمان dependencies.
- التأكد من تحديث (Storage + Firestore) Firebase Security Rules.
- تدوير `ADMIN_PIN` دورياً (كل 90 يوم).
- مراجعة `SHA-1` في Firebase Console مطابق لمفتاح التوقيع.

7. رفع الملفات والوسائط

الإعداد	القيمة	الموقع
الحد الأقصى للحجم	MB 500	<code>upload.ts</code> · <code>multer.limits.fileSize</code>
مهلة طلب الخادم	10 دقائق	<code>upload.ts</code> · <code>req.setTimeout</code>
مهلة بقاء الاتصال	15 دقيقة	<code>index.ts</code> · <code>server.requestTimeout</code>
مهلة العميل (XHR)	15 دقيقة	<code>storage.ts</code> · <code>xhr.timeout</code>
جودة الصور (picker)	1.0 — أقصى	كل الشاشات
أنواع مدعومة (صور)	jpeg / png / webp / gif / heic / heif / bmp / tiff	—
أنواع مدعومة (فيديو)	mp4 / mov / mkv / webm / 3gp / avi / m4v	—
التخزين الأساسي	Firebase Storage	resumable uploads
التخزين الاحتياطي	Backend Multer	<code>tmp/uploads/</code> في الإنتاج (مؤقت)

تنبيه مهم: `tmp/uploads/` على Render مؤقت ويُسمح عند إعادة تشغيل الخادم. Firebase Storage هو الحل الدائم؛ إذا فشل Firebase يتم التحويل للـ backend ك احتياط فقط. للحل الدائم في الـ backend استخدم Render Persistent Disk أو AWS S3 أو Cloudflare R2.

8. قاعدة البيانات والمخطط

- **المحرّك:** PostgreSQL (Render في الإنتاج، محلي في التطوير).
- **ORM / Schema:** Drizzle — `artifacts/hasahisawi/shared/schema.ts`
- **Migrations:** drizzle-kit — مجلد `/migrations`
- **أمر فحص:** `npx drizzle-kit push` أو `generate`
- **التحقق من المدخلات:** Zod + drizzle-zod (آلياً).

قواعد قبل أي تعديل على المخطط

1. أنشئ migration بـ `drizzle-kit generate` ، لا تعدّل قاعدة الإنتاج يدوياً.
2. اختبر الـ migration على نسخة محلية أولاً.
3. خذ نسخة احتياطية قبل التطبيق على الإنتاج.
4. أضف الحقل كـ `nullable` أولاً، ثم اجعله مطلوباً في إصدار لاحق (zero-downtime).

9. API ومسارات الخادم

إجمالي المسارات في `artifacts/api-server/src/routes/hasahisawi.ts`: 320 مسار

المجموعات الرئيسية

المجموعة	أمثلة
المصادقة	<code>auth/register</code> · <code>/auth/login</code> · <code>/auth/admin-login</code> · <code>/auth/me</code> · <code>/auth/logout</code>
إصدار التطبيق + الميزات	<code>app/version</code> · <code>/app/feature-flags</code> · <code>/admin/feature-flags</code> /
المنشورات	<code>posts</code> · <code>/posts/:id/comments</code> · <code>/posts/:id/like</code> /
الإشعارات	<code>notifications</code> · <code>/push-tokens</code> /
الخريطة	<code>map/places/</code>
التقييمات	<code>ratings</code> · <code>/ratings/entities</code> /
الأخبار	<code>news/</code>
المواعيد + خدمات المرأة	<code>appointments</code> · <code>/women-services</code> /
الصلاة	<code>prayer-settings</code> · <code>/admin/prayer-settings</code> /
الرفع	<code>POST /upload</code>
الصحة	<code>GET /healthz</code>

قواعد ذهبية للمسارات

- كل مسار محمي يجب أن يقرأ الهوية من `x-user-token`.
- كل مسار إداري يجب أن يقرأ `x-admin-pin` ويحمى بالـ `pinLimiter`.
- التحقق من المدخلات بـ `Zod` قبل أي عملية `DB`.
- إرجاع رسائل خطأ بالعربية للمستخدم.

10. تطبيق الموبايل (Expo)

```
artifacts/hasahisawi/
├─ app/                                Expo Router (file-based)
│   └─ (tabs)/                         شاشة رئيسية 22 (sport, social, market, ...)
│       └─ login.tsx
│       └─ admin.tsx
│       └─ conversation.tsx
│       └─ notifications.tsx
│       └─ _layout.tsx
├─ components/                         مكونات مشتركة
├─ lib/
│   └─ firebase/                       (auth, storage, notifications, app-check)
│   └─ auth-context.tsx
│   └─ query-client.ts                 (getApiUrl)
│   └─ feature-flags-context.tsx
├─ shared/schema.ts                    Drizzle schema
├─ plugins/                           Expo config plugins (withResizeableActivity)
├─ app.json                           إعدادات Expo
├─ eas.json                            ملفات بناء EAS
└─ google-services.json                Firebase Android
```

الإعدادات الحرجة في app.json

الحقل	القيمة الحالية	ملاحظة
version	5.6.5	يظهر للمستخدم — زدها كل إصدار
android.versionCode	165	يجب زيادتها كل بناء جديد
ios.buildNumber	5	زده مع كل بناء iOS
newArchEnabled	true	New Architecture مفعلة — اختبر جيّداً عند ترقية مكتبات
الأذونات Android	BOOT, VIBRATE, NOTIFICATIONS, BIOMETRIC, LOCATION	راجعها قبل كل إصدار

11. لوحة تحكم الإدارة

- 14 صفحة: Dashboard, Users, Posts, Merchants, PhoneShops, Transport, MapPlaces, Communities, Ads, Honored, Missing, Numbers, Settings, PrayerSettings.

- المصادقة عبر session + `x-admin-pin` .
- نقطة الدخول الإنتاجية: تُقدّم من نفس Express أو Replit dev preview.
- عند إضافة صفحة جديدة: أضف الـ `route`، الـ `Layout`، و `item` في الـ `sidebar`.

12. سير عمل البناء والإصدار

EAS Profiles المتاحة

Profile	المخرَج	الاستخدام
development	APK + Dev Client	تطوير محلي مع Hot Reload
preview	APK جاهز للتثبيت	اختبار داخلي / مشاركة سريعة
production	AAB (Play Store)	الإصدار الرسمي

أمر بناء APK سريع

```
# (في هذه البيئة git بدون) Replit داخل:
cd artifacts/hasahisawi
EAS_NO_VCS=1 eas build --platform android --profile preview --non-interactive --no-wait

# عادية git في بيئة مع:
cd artifacts/hasahisawi
eas build --platform android --profile preview
```

أمر بناء AAB للإنتاج

```
cd artifacts/hasahisawi
eas build --platform android --profile production
# يُرفع يدوياً أو عبر AAB المخرج: ملف
eas submit --platform android --profile production
```

Codemagic (بناء سحابي بديل)

- الملف: `artifacts/hasahisawi/codemagic.yaml`
- Workflow: `android-release` — يبني AAB على `mac_mini_m2`.
- إشعارات بريد إلى `almhbob2026@gmail.com`.

13. قائمة فحص ما قبل النشر

اتَّبِعْ هذه الخطوات قبل كل إصدار جديد بدون استثناء:

1. ارفع `android.versionCode` بـ 1+ على الأقل، وحدِّث `version` الدلالي (5.6.6 → 5.6.5).
2. حدِّث `ios.buildNumber` إذا كنت ستبني iOS.
3. شغِّل `pnpm typecheck` — يجب أن يمرّ بدون أخطاء.
4. اختبر تسجيل الدخول، رفع صورة، رفع فيديو، إرسال إشعار.
5. تأكد أن `EXPO_PUBLIC_API_URL` يشير إلى الإنتاج وليس Replit dev.
6. تأكد من تطابق `SHA-1` في Firebase Console مع مفتاح التوقيع.
7. راجع (Firebase Security Rules (Storage + Firestore).
8. افحص Render logs بعد آخر deploy للتأكد من عدم وجود أخطاء حرجية.
9. تحقق من `app/version` و `app/feature-flags` ألتها صحيحة.
10. اعمل APK preview أولًا واختبره على جهاز فعلي قبل بناء AAB للنشر.
11. خذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات.
12. دوّن الإصدار الجديد في CHANGELOG (إن وُجد).

14. إدارة الإصدارات و `versionCode`

القاعدة الأهم: Google Play **لن يقبل** رفع نسخة بـ `versionCode` أصغر أو يساوي آخر نسخة منشورة. زد دائماً.

الترقيم الموصى به

نوع التغيير	version (Semver)	versionCode
إصلاح صغير	5.6.6 → 5.6.5	166 → 165
ميزة جديدة	5.7.0 → 5.6.5	170 → 165
تغيير كبير / كسر التوافق	6.0.0 → 5.6.5	200 → 165

Force Update (تحديث إلزامي)

- المسار `GET /app/version` يُرجع أحدث إصدار + `min_supported`.
- للإجبار على التحديث: ارفع `min_supported` عبر `PATCH /admin/app/version`.
- التطبيق يعرض شاشة "حدِّث التطبيق" تلقائياً عند المقارنة.

15. المخاطر المعروفة وكيفية التعامل

المخاطرة	التأثير	الحل
Render <code>tmp/uploads/</code> يُمسح على	الملفات المرفوعة للخادم تختفي عند restart	اعتمد على Firebase Storage، لا تستخدم backend إلا للاحتياط
Free Render Service ينام بعد خمول	أول طلب بطيء (+10s)	ترقية للخطة المدفوعة أو ping دوري
Firebase API Key مكشوف في APK	هذا طبيعي ومتعمّد	الحماية عبر Security Rules + App Check
versionCode منسي	Play Store يرفض الرفع	اتّبع قائمة الفحص
تغيير SHA-1	كسر FCM و Google Sign-In	لا تُغيّر مفتاح التوقيع أبداً، احتفظ بنسخة احتياطية
تجاوز Rate Limit للـ auth	المستخدم محظور 15 دقيقة	وضّح للمستخدم في الـ UI
fileFilter يرفض mime غير معروف	كان يرفض الفيديوهات	تمّ الإصلاح: قائمة موسّعة + قبول حسب الامتداد
New Architecture + مكتبة قديمة	تعطّل غير متوقّع	اختر دائماً preview APK قبل production

16. خطة الإصدارات القادمة

5.8.0 — أداء وموثوقية

- Persistent Disk على Render أو Cloudflare R2.
- Cache للقوائم الكبيرة (RTK / React Query).
- (persistor).
- Sentry / Crashlytics للرصد.

5.7.0 — تحسينات الوسائط

- ضغط الفيديو على الجهاز قبل الرفع.
- دعم رفع متعدد (multi-image picker).
- ضغط الصور التلقائي مع الحفاظ على EXIF.
- عرض شريط تقدّم محسّن للفيديوهات الكبيرة.

صيانة دورية

- تحديث Expo SDK كل 6 أشهر.
- تحديث Firebase JS SDK كل 3 أشهر.
- تدوير ADMIN_PIN كل 3 أشهر.
- مراجعة Security Rules كل إصدار.

6.0.0 — ميزات كبيرة

- دفع إلكتروني (Stripe / محلي).
- مكالمات صوتية في الدردشة.
- Stories مؤقتة في القسم الاجتماعي.
- دعم متعدد المدن.

17. إجراءات الطوارئ (Rollback & Recovery)

إذا فشل النشر على Render

1. افتح Render Dashboard → Service → Manual Deploy → آخر deploy ناجح → Rollback.
2. أو عبر API باستخدام `POST /v1/services/{id}/rollback` باستخدام `RENDER_API_KEY`.
3. افحص logs لمعرفة سبب الفشل قبل المحاولة الثانية.

إذا تعطل التطبيق بعد إصدار

1. اقلب feature flag للميزة المتسببة عبر `admin/feature-flags/` فوراً.
2. إذا كان التعطل عام، فعّل **Force Update** برفع `min_supported`.
3. ابن نسخة hotfix بـ `versionCode` أعلى وانشرها.

إذا مُقد مفتاح التوقيع

كارثة: لن تستطيع تحديث التطبيق على نفس الـ package. يجب نشر تطبيق جديد بـ package مختلف وفقدان جميع التقييمات والمستخدمين الحاليين.

الوقاية: احتفظ بنسخ من `.pem` + `credentials.json` في 3 أماكن منفصلة (محلي، USB، Drive مشقّر).
فغّل Play App Signing من Google لتقليل الخطر.

إذا تسرّب `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`

1. افتح `Firebase Console` → `Settings` → `Service Accounts`.
2. احذف المفتاح المسرّب فوراً.
3. أنشئ مفتاحاً جديداً وحدّث `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON` على `Render`.
4. أعد تشغيل الخادم.
5. دقّق سجلّات الوصول للتأكد من عدم سوء استخدام.

إذا تعطلت قاعدة البيانات

1. افتح `Render Dashboard` → `Database` → `Backups`. استعد آخر نسخة.
2. استخدم `pg_restore` إذا كان لديك نسخة محلية.
3. الخادم سيرجع تلقائياً عند توقّر القاعدة (لا `rebuild` مطلوب).